



AgroTech Mendoza

by puma-code.com

Agricultura de precisión para viñedos y bodegas

Telemetría IoT · Inteligencia Artificial · Riego inteligente · Sanidad vegetal

Propuesta comercial e informe técnico de ingeniería
Mendoza, Argentina · Rev. 2.0

1. Resumen ejecutivo

AgroTech Mendoza es la plataforma de agricultura 4.0 de Puma-Code.com para viñedos y bodegas. Conectamos el campo con la nube mediante sensores IoT de bajo consumo y convertimos esos datos en decisiones: cuándo proteger contra una helada, cuándo regar y cuánto, cuándo cosechar cada cuartel y cómo controlar las plagas en el momento justo. Todo en tableros claros, accesibles desde la computadora o el celular.

La provincia de Mendoza es referente nacional en gestión hídrica, vitivinicultura de precisión y monitoreo de plagas con inteligencia artificial. Nuestra solución se integra a ese ecosistema con tecnología propia, escalable desde unas pocas hectáreas hasta redes de decenas de sensores, sin depender de proveedores externos.

2. Qué resolvemos para la bodega

- **Heladas y granizo:** aviso anticipado para activar la defensa y no perder la cosecha.
- **Agua:** riego según humedad real del suelo, reduciendo consumo y estrés hídrico.
- **Vendimia:** ventana óptima de cosecha por curva de azúcar (Brix) y acidez (pH).
- **Plagas:** trampas inteligentes con visión por IA que detectan y cuentan insectos clave.
- **Gestión:** reportes mensuales y anuales por cuartel para decidir y presentar a socios.

3. Arquitectura de la solución

Nodos sensores en campo (ESP32 + LoRa/LoRaWAN, alimentación solar) miden temperatura de aire y suelo, humedad de aire y suelo, y presión. Un gateway recibe los paquetes por radio y los envía al servidor (API FastAPI), que aplica los modelos de IA y publica todo en el panel web. El mismo panel permite enviar comandos de riego de vuelta al campo.

Capa	Componente	Función
Campo	Nodo ESP32 + LoRa + sensores + solar	Captura y transmite telemetría
Enlace	Gateway LoRaWAN	Recibe y reenvía al servidor (km de alcance)
Servidor	API FastAPI + modelos IA	Heladas, cosecha, riego, plagas, clima
Aplicación	Panel web React	Dashboards, alertas, comandos y reportes

4. Módulos de inteligencia artificial

- **Predicción de heladas:** calcula punto de rocío (Magnus-Tetens) y tendencia de enfriamiento para anticipar el evento y clasificar el riesgo (Bajo/Medio/Crítico).
- **Optimización de cosecha:** analiza la curva Brix/pH de cada cuartel y estima los días a la ventana óptima y el potencial cualitativo del vino.
- **Riego inteligente:** decide regar/no regar según humedad de suelo y umbral agronómico; opera en modo automático o manual.
- **Sanidad vegetal:** modelo de visión (tipo YOLOv8) sobre trampas con cámara para detectar y contar plagas clave de la vid (p. ej. Lobesia botrana) y disparar el aviso al superar el umbral.

5. Hardware del nodo sensor (lista de materiales)

Componente	Especificación	USD
ESP32-WROOM-32	MCU WiFi/BLE dual-core	7.00
LoRa SX1276/RFM95	915 MHz (AR/AU)	9.00
Antena 915 MHz	SMA 3 dBi	4.00
DS18B20	Temp. suelo (sonda inox)	3.50
SHT31 / DHT22	Temp/Hum aire	6.00
Capacitivo v2.0	Humedad de suelo	3.00
BMP280	Presión + temp (I2C)	2.50
Panel solar	6V / 2W	8.00
TP4056 + DW01	Cargador Li-Ion protegido	1.50
Batería 18650	3.7V 3000 mAh	5.00
LDO MCP1700	Regulador 3.3V	1.00
Gabinete IP65	100x68x50 + prensacables	6.00
Cableado / PCB / varios	Borneras, AWG22, PCB	5.00
Subtotal por nodo		61.50

Finca tipo de 4 cuarteles (4 nodos + actuadores de riego + 1 gateway + instalación): ≈ **USD 626** en hardware (orientativo). El software, servidor y soporte se cotizan como servicio. Brix y pH se obtienen por muestreo + refractómetro/pH-metro o estimación por modelo.

6. Balance de energía y autonomía

El nodo opera con energía solar de forma autosuficiente. Con lecturas cada 15 minutos, el consumo medio es de unos pocos mAh por día, mientras que un panel de 6V/2W con 2-3 horas de sol efectivo genera un excedente amplio. La batería 18650 garantiza más de 10 días de respaldo ante días nublados.

Estado	Corriente	Duración/ciclo
Deep sleep	~0.05 mA	~15 min
Lectura sensores	~40 mA	~2 s
Transmisión LoRa	~120 mA	~0.5 s
Consumo diario estimado	~5-12 mAh/día	96 ciclos/día

Consideraciones: banda 915 MHz (normativa AR), gabinete IP65, panel orientado al norte con inclinación ~33°, y para zonas de heladas severas se sugiere batería LiFePO4 (no cargar Li-Ion por debajo de 0 °C). Detalle completo en el informe de ingeniería eléctrica.

7. Próximo paso

Coordinamos una visita técnica sin cargo para relevar su finca y preparar una propuesta a medida según hectáreas y objetivos. AgroTech Mendoza es desarrollado íntegramente por Puma-Code.com (CEO: Roberto).

